3.1 复常数项级数

形式 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k + \cdots$.

绝对收敛. 条件收敛.

Cauchy 收敛原理.

级数 $\sum a_k$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n \in N^+$ $\forall p \in N^+$. s.t. $\left| \sum_{k=1}^{p} a_{n+k} \right| < \varepsilon$

Abel 判别法.

若数列 $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ 单调有界 (1), 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 收敛 (2). 则: 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \alpha_k$ 收敛

Dirichlet 判别法.

若数列 $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ 单调趋于 0, 级数 $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k$ 部分和有界, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \alpha_k$ 收敛.

更序级数. 交换相加顺序.

设 $\varphi(k)$ 是 $N^+ \to N^+$ 的一个双射 (即一一对应) 并且是非平庸的 (不是恒等映射), 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$ 称 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 的更序级数.

- $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 绝对收敛于 s $\Longrightarrow$ 其更序级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$ 绝对收敛于 s.

级数乘积

级数 $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k$ 绝对收敛于 s

级数 $\sum_{k=1}^{n} \beta_k$ 绝对收敛于 t

$\Rightarrow$ 所有 $\alpha_k \beta_l$ 项按任意顺序排列所构成级数绝对收敛于 st.

Gauss 判别法

对正项级数 $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k$，设相邻两项之比可表示为(至少对于足够大的 k)：

$$\frac{\alpha_k}{\alpha_{k+1}} = 1 + \frac{r}{k} + \frac{\theta_k}{k^2}$$

其中，r 为常数，$|\theta_k| \leq L$ 有界，则：

当 $r > 1$ 时，级数收敛

$r \leq 1$ 时，级数发散.

3.2 复函数项级数

设 $f_k(z)$ 为定义在点集 E 上的复变函数.

复函数项级数: $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$.

一致收敛 设在点集 E 上存在函数 $f(z)$, 若 $\forall \varepsilon>0$, $\exists n_0 \in N^+$, 当 $n>n_0$ 时,

$$|S_n(z)-f(z)|<\varepsilon.$$

在 E 上处处成立, 则称级数在 E 上一致收敛于 $f(z)$.

Cauchy 一致收敛原理.

$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 在 E 上一致收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0$, $\exists n \in N^+$, s.t. $\forall p \in N^+$, $z \in E$, 均有

$$\left|\sum_{k=1}^{p} f_{n+k}(z)\right|<\varepsilon.$$

Weierstrass-M 判别法.

若存在正数列 $\{M_k\}_{k=1}^{\infty}$, s.t. $\forall z \in E$, $k \in N^+$.

$$|f_k(z)| \le M_k,$$

且正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ 收敛. 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 在 E 上绝对收敛且一致收敛.

一致收敛应用.

① 和函数连续

② 可逐项积分.

解析函数项级数

每一项 $f_k(z)$ 在 E 上解析.

Weierstrass 定理

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 各项均在区域 D 解析，且级数在 D 内任一有界闭集上一致收敛（在 D 上内闭一致收敛）于函数 $f(z)$，则：

(1) 和函数 $f(z)$ 在 D 内解析.

(2) 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k^{(p)}(z)$ 在 D 上内闭一致收敛于 $f^{(p)}(z)$，其中 $p \in N^+$.

3.3 幂级数

幂级数：$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ $(a \in \mathbb{C},\ c_n \in \mathbb{C})$.

Abel 定理.

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z_0-a)^n$ 在某点 $z_0 \neq a$ 收敛，则：

(1) 它在圆 K: $|z-a| < |z_0-a|$ 内绝对收敛.

(2) 它在闭圆 $\bar{K}_\rho$: $|z-a| \leq \rho \leq |z_0-a|$ 内一致收敛.

} 在圆 K 上内闭一致收敛.

推论：

1. 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z_0-a)^n$ 在某点 $z_0 \neq a$ 发散，其必在圆周 $|z-a| = |z_0-a|$ 外发散.

2. 对级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z_0-a)^n$，$\exists R>0$，s.t. 其在圆 $|z-a|<R$ 上绝对收敛且内闭一致收敛.

称 R 为收敛半径.

$|z-a|$ 为收敛圆.

收敛半径求法.

1. 收敛半径的 Cauchy 计算公式.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|} = L. \qquad R = \begin{cases} \frac{1}{L}, & 0<L<\infty \\ 0, & L=\infty \\ \infty, & L=0 \end{cases}$$

2. 收敛半径的 d'Alembert 计算公式.

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right| = L. \qquad R = \begin{cases} \frac{1}{L}, & 0<L<\infty \\ 0, & L=\infty \\ \infty, & L=0 \end{cases}$$

和函数解析性.

幂函数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 在收敛圆 $K: |z-a| < R$ 内有:

(1) 和函数 $f(z)$ 解析.

(2) 可逐项求导、积分收敛半径不变.

3.4 解析函数的Taylor展开

Taylor 定理.

设函数 $f(z)$ 在圆 $K: |z-a|<R$ 内解析，则在 K 内可展开为幂级数.

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

其中，

$$c_n=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta=\frac{f^{(n)}(a)}{n!},$$

Γ_ρ：$|z-a|=\rho<R$，$n=1,2,\cdots,n$.

上式称为 $f(z)$ 在 a 点的 Taylor 展开式，a 为展开中心.

展开式的收敛半径.

以 a 点为中心将解析函数 $f(z)$ 展开为 Taylor 级数，若 $f(z)$ 距离 a 点最近的奇点为 z_0，则展开式收敛半径

$$R=|z_0-a|$$

3.5 解析开拓

解析开拓：

$f(z)$ 在 D 内解析。 有一包含 D 的更大区域 G.

$F(z)$ 在 G 内解析，且 D 内 $F(z)=f(z)$.